



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Química y Textil

Escuela Profesional de Ingeniería Química

SÍLABO

PI146 – OPERACIONES EN INGENIERÍA QUÍMICA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	: PI146 OPERACIONES EN INGENIERÍA QUÍMICA
SEMESTRE	: 8
CRÉDITOS	: 3
HORAS POR SEMANA	: 4 (TEORÍA, PRÁCTICA, LABORATORIO)
PRERREQUISITOS	: PI142 TRANSFERENCIA DE MOMENTOS
CONDICIÓN	: OBLIGATORIO

II.-SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara a los estudiantes para la comprensión y el análisis de los sistemas sólido-sólido, sólido-líquido y sólido-gas, sus propiedades y aplicaciones para la concentración y separación de minerales y productos biológicos. Los alumnos aprenden y aplican los criterios de selección y dimensionamiento de los equipos utilizados en las operaciones unitarias aplicadas en el tratamiento y procesamiento de sistemas de partículas. Los alumnos realizan trabajos experimentales, así como visitas a plantas químicas para analizar el funcionamiento de diferentes procesos de separación procesos de separación habituales en la industria.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

Al finalizar la asignatura, el estudiante:

1. Comprender y analizar las características y propiedades de los metales aplicables al procesamiento y tratamiento de minerales.
2. Comprender las operaciones de granulometría y cribado y analizar las variables y parámetros más importantes que afectan a su rendimiento.
3. Comprender las operaciones de molienda y trituración, sus variables más relevantes, y dimensionar y seleccionar los sistemas y equipos de molienda.
4. Comprender las operaciones de flotación, sus variables más relevantes, y dimensionar y seleccionar los sistemas y equipos de flotación.
5. Comprender y analizar los sistemas de transporte sólido-líquido, analizando los requisitos de las tuberías, así como la caída de presión y el comportamiento del flujo.
6. Comprender y analizar los procesos de separación magnética y electrostática y de lixiviación aplicados a las operaciones mineras e industriales.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. FUNDAMENTOS

Materias primas / Recursos minerales y biológicos / Operaciones unitarias / Masa metálica y no metálica / Preparación del mineral: Muestras, Balance metalúrgico.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MINERALES

Color y brillo / Dureza y fragilidad / Tenacidad / Granulometría / Estructura / Peso específico / Conductividad eléctrica / Magnetismo / Fluorescencia / Radiactividad / Factor de forma / Ángulo de reposo.

3. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS

Generalidades / Tamizado / Serie estándar / Función de distribución Gates-Gaudin-Shuhmann / Rosin-Rammler / Tres parámetros representativos.

4. CRIBADO

Generalidades / Tipos de tamices / Variables de funcionamiento del tamizado / Tamices vibratorios / Optimización / Dimensionamiento del tamiz. dimensionamiento de los tamices.

5. MOLIENTA Y TRITURACIÓN

Generalidades / Variables de funcionamiento de la molienda / Circuito de molienda / Maquinaria de molienda / Dimensionamiento del molino.

6. CLASIFICACIÓN

Generalidades / Clasificadores / Curvas de funcionamiento del clasificador / Eficiencia de la clasificación / Hidrociclón / Clasificadores de rastrillo y helicoidales / Criterios de selección / Gravimetría / Medios densos / Mesa vibratoria / Tigs.

7. FLOTACIÓN

Generalidades / Equipos de flotación / Reactores de flotación / Circuito de flotación / Dimensionamiento de celdas de flotación.

8. SEDIMENTACIÓN

Generalidades / Sedimentación libre / Sedimentación forzada / Espesador / Selección de filtros.

9. TRANSPORTE DE SISTEMAS SÓLIDO-LÍQUIDO

Generalidades / Mezclas sólido-líquido / Transporte por tuberías / Parámetros que afectan al rendimiento del transporte / Concentración de sólidos / Velocidad crítica / Gradiente de presión.

10. CONCENTRACIÓN MAGNÉTICA Y ELECTROSTÁTICA

Campos magnéticos / Campos eléctricos / Generación de campos magnéticos / Generación de campos eléctricos / Materiales / Variables que afectan al rendimiento.

11. LIXIVIACIÓN

Extracción sólido-líquido / Extracción de solutos / Extracción de azúcar de la remolacha / Separación de metales del mineral / Factores que afectan al rendimiento de la lixiviación.

V. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS Y DE LABORATORIO

- VISITA A LA PLANTA QUÍMICA 1
- VISITA A LA PLANTA QUÍMICA 2
- LABORATORIO DE GRANULOMETRÍA Y TAMIZADO
- LABORATORIO DE CONCENTRACIÓN MAGNÉTICA Y ELECTROSTÁTICA
- LABORATORIO DE LIXIVIACIÓN

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones teóricas, prácticas, de laboratorio y de visita a la planta. En las sesiones teóricas, el profesorado presenta conceptos, métodos y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos problemas y se analiza su solución. En la sesión de visita a la planta, los estudiantes analizan diversos procesos químicos en plantas reales de la ciudad de Lima. Al final de cada visita, los estudiantes presentan un informe que resume los principales resultados y conclusiones. Se promueve la participación activa de los estudiantes a lo largo del curso.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La calificación final PF se calcula de la siguiente manera

$$PF = (EP + EF + PL) / 3$$

EP: Examen parcial. EF: Examen final.

PL: Nota media de los Trabajos Prácticos.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

1. ERROL Kelly

Introduction to Mineral Processing, McGraw Hill Editorial, 2008

2. McCABE y SMITH

Basic Operations in Chemical Engineering, Prentice Hall, 2010.